

Analisis Kriteria pada Penentuan Resiko Value untuk setiap titik kritis supply chain halal pada daging sapi.

Level 1: Titik Kritis Supply Chain

1. Farm/kandang sapi
2. Pakan dan kesehatan hewan
3. Transportasi hewan ke RPH
4. RPH/penyembelihan
5. Post-slaughter handling
6. Processing/pengolahan
7. Cold storage/warehouse
8. Distribusi/logistik
9. Retail/pasar/supermarket
10. Konsumen dan complaint handling

Level 2: Kriteria Utama

Kriteria umum yang dapat digunakan di hampir semua titik:

1. **Halal certification validity**
2. **Sharia compliance**
3. **Traceability completeness**
4. **Risk of cross-contamination**
5. **Documentation completeness**
6. **Sanitation and hygiene compliance**
7. **Human resource competence**
8. **Segregation of halal and non-halal materials**
9. **Cold chain and quality control**
10. **Corrective action and incident handling**

2. Parameter (Kriteria) per Titik Kritis

A. Farm / Kandang Sapi

Kriteria Fuzzy AHP

1. **Asal-usul sapi**
2. **Status kesehatan sapi**
3. **Kepatuhan pakan**
4. **Penggunaan obat/vaksin**
5. **Dokumentasi pemeliharaan**
6. **Kebersihan kandang**
7. **Kesiapan hewan untuk disembelih**

Parameter Operasional

Kriteria	Parameter Penilaian	Dokumen/Sumber Evidence
Asal-usul sapi	ID sapi, asal peternakan, riwayat perpindahan	livestock record, surat jalan ternak
Kesehatan sapi	pemeriksaan ante-mortem, bebas penyakit	surat kesehatan hewan, catatan dokter hewan

Kriteria	Parameter Penilaian	Dokumen/Sumber Evidence
Pakan	komposisi pakan, supplier pakan	daftar bahan pakan, invoice supplier
Obat/vaksin	jenis obat, bahan aktif, masa withdrawal	medical record, veterinary log
Kebersihan kandang	sanitasi kandang, limbah, air	checklist sanitasi
Dokumentasi	kelengkapan pencatatan	farm logbook

Risk Value Contoh

- Data asal sapi lengkap → **Low Risk**
- Tidak ada catatan kesehatan → **High Risk**
- Pakan mengandung bahan tidak jelas → **High/Critical Risk**

B. Feed and Animal Health Management

Kriteria

1. Halal status of feed ingredients
2. Supplier reliability
3. Feed storage segregation
4. Medication control
5. Veterinary supervision

Evidence

- Formulasi pakan
- COA bahan pakan
- supplier declaration
- veterinary record
- SOP penyimpanan pakan

Hubungan dengan KMS

KMS harus menyimpan:

- daftar bahan pakan berisiko
- supplier approved list
- SOP penggunaan obat/vaksin
- FAQ chatbot: “Apakah pakan X aman untuk rantai halal?”

C. Transportasi Hewan ke RPH

Kriteria

1. Kelayakan kendaraan
2. Kebersihan kendaraan
3. Animal welfare
4. Traceability during transport
5. Dokumentasi perjalanan

Parameter

Kriteria	Parameter	Dokumen
Kendaraan	kendaraan khusus/bersih	vehicle inspection checklist
Sanitasi	pembersihan sebelum muat	cleaning log
Animal welfare	kepadatan muatan, durasi perjalanan	transport log
Traceability	asal-tujuan, ID hewan	surat jalan
Petugas	kompetensi handler	training record

Risiko

- Kendaraan kotor/bekas angkut bahan najis → **Critical Risk**
- Surat jalan tidak lengkap → **Moderate–High Risk**

D. RPH / Slaughterhouse

Ini adalah **titik paling kritis** dalam halal beef supply chain.

Kriteria Fuzzy AHP

1. Validitas sertifikat halal RPH
2. Kompetensi juru sembelih halal
3. Kesesuaian proses penyembelihan syariah
4. Pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem
5. Sanitasi alat dan area
6. Pemisahan halal dan non-halal
7. Dokumentasi proses penyembelihan
8. Pengawasan halal internal
9. Audit dan corrective action
10. Traceability batch

Parameter Penilaian

Kriteria	Parameter	Evidence
Sertifikat halal RPH	aktif/tidak aktif, cakupan produk	sertifikat halal BPJPH/MUI/LPPOM
Juru sembelih	muslim, kompeten, tersertifikasi	sertifikat juru sembelih halal
Proses sembelih	membaca basmalah, memotong saluran wajib, hewan hidup saat disembelih	slaughtering checklist, audit form
Alat sembelih	tajam, bersih, tidak terkontaminasi	tool sanitation log
Pemeriksaan hewan	ante-mortem dan post-mortem	veterinary inspection form
Segregasi	tidak bercampur dengan non-halal	layout area, SOP segregation
Dokumentasi	batch ID, waktu sembelih, operator	slaughter log

Kriteria	Parameter	Evidence
Audit internal	jadwal audit, temuan audit	internal audit form
Corrective action	tindakan jika terjadi penyimpangan	CAPA form

Risk Value Contoh

Kondisi	Risk Value
Semua dokumen lengkap dan valid	0.00–0.20
Cleaning log tidak lengkap	0.40–0.50
Sertifikat juru sembelih tidak tersedia	0.70–0.80
Sertifikat halal RPH kedaluwarsa	0.90–1.00
Prosedur sembelih tidak sesuai syariah	1.00

Dokumen Rujukan yang Perlu Diintegrasikan

- Sertifikat halal BPJPH
- Manual Sistem Jaminan Produk Halal/SJPH
- HAS 23000 atau dokumen Sistem Jaminan Halal yang relevan
- Form audit halal LPH/LPPOM
- SOP penyembelihan halal
- Form pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem
- Form corrective action

E. Post-Slaughter Handling

Kriteria

1. **Handling carcass compliance**
2. **Sanitation**
3. **Batch identification**
4. **Segregation**
5. **Documentation**

Parameter

- cara pengulitan
- pemisahan karkas
- labeling batch
- alat dan meja pemotongan
- cleaning log

Risk

- karkas tidak diberi batch ID → traceability risk
- alat bercampur dengan produk non-halal → critical contamination risk

F. Processing / Pengolahan Daging

Jika daging masuk ke proses lanjutan seperti pemotongan, pengemasan, marination, atau produk olahan.

Kriteria

1. **Halal status of ingredients/additives**
2. **Processing equipment sanitation**
3. **Dedicated production line**
4. **Batch control**
5. **Packaging and labeling compliance**
6. **Operator competence**
7. **Product formulation control**

Parameter

Kriteria	Parameter	Dokumen
Bahan tambahan	bumbu, enzim, emulsifier, seasoning	halal certificate bahan
Mesin	shared/dedicated equipment	cleaning validation log
Formula	perubahan formula	master formula record
Packaging	label halal, batch, expiry date	label approval form
Operator	training halal	training record
Batch	kode produksi	batch production record

Dokumen Penting

- daftar bahan baku dan bahan tambahan
- sertifikat halal bahan
- formula produk
- SOP produksi
- cleaning validation
- packaging approval
- audit checklist produksi

G. Cold Storage / Warehouse

Kriteria

1. **Temperature compliance**
2. **Halal segregation**
3. **Storage hygiene**
4. **Batch traceability**
5. **FIFO/FEFO compliance**
6. **Documentation**
7. **Incident handling**

Parameter

Kriteria	Parameter	Evidence
Suhu	suhu aktual vs standar	temperature log

Kriteria	Parameter	Evidence
Segregasi	halal/non-halal separated	layout storage
Kebersihan	sanitasi ruang pendingin	cleaning log
Traceability	batch ID, lokasi rak	warehouse inventory record
FEFO/FIFO	expiry control	stock movement record
Insiden	suhu naik, listrik padam	incident report

Risk Value Contoh

- suhu stabil dan log lengkap → Low Risk
- suhu tidak stabil selama beberapa jam → High Risk
- produk halal bercampur dengan non-halal → Critical Risk

H. Distribution / Logistics

Kriteria

1. **Dedicated halal transport**
2. **Vehicle sanitation**
3. **Temperature control**
4. **Route and delivery traceability**
5. **Loading-unloading compliance**
6. **Documentation completeness**
7. **Contamination prevention**

Parameter

Kriteria	Parameter	Dokumen
Kendaraan	khusus halal/tidak	vehicle profile
Sanitasi	pembersihan kendaraan	cleaning log
Suhu	cold chain during delivery	IoT/sensor log
Rute	GPS, waktu tempuh	delivery log
Loading	pemisahan produk	loading checklist
Dokumen	DO, batch, sertifikat	delivery order

Risk

- kendaraan tidak dedicated tetapi disanitasi benar → Moderate Risk
- kendaraan bekas non-halal tanpa sanitasi → Critical Risk
- tidak ada temperature log → High Risk

I. Retail / Pasar / Supermarket

Kriteria

1. **Halal label validity**
2. **Display segregation**
3. **Storage temperature**
4. **Expiry date control**
5. **Consumer information accessibility**

6. **Supplier traceability**

7. **Complaint handling**

Parameter

Kriteria	Parameter	Evidence
Label halal	logo halal valid	packaging/label
Display	pemisahan dengan non-halal	display observation
Suhu	freezer/chiller	temperature log
Expiry	tanggal kedaluwarsa	stock record
Supplier	asal produk	supplier document
Complaint	feedback konsumen	complaint log

KMS Knowledge

- SOP display produk halal
- edukasi konsumen
- FAQ label halal
- template respon complaint